

LARISKA AI

Sales Intelligence Platform untuk UMKM Indonesia



Diajukan oleh:
Kelompok: iki

1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia karena berkontribusi sekitar 60,5% terhadap PDB nasional dan menyerap sekitar 96,9% tenaga kerja [1]. Tekanan bagi UMKM untuk terus beradaptasi semakin besar seiring pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang mencapai 14% secara tahunan dan mendekati US\$99 miliar GMV pada 2025 [2]. Pertumbuhan tersebut menghadirkan tantangan baru bagi UMKM dalam mengelola proses operasional setelah pelanggan diperoleh. Studi menunjukkan tantangan tersebut masih terletak pada kesiapan sumber daya manusia, integrasi teknologi, dan keberlanjutan operasional [3].

Pada praktiknya, UMKM retail umumnya memanfaatkan Instagram dan TikTok untuk akuisisi pelanggan, sementara proses transaksi tetap berlangsung secara manual melalui WhatsApp. Peningkatan volume interaksi membuat pemilik UMKM harus menangani produksi, stok, pesanan, dan layanan pelanggan secara bersamaan sehingga respons melambat dan peluang transaksi hilang. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa hampir 60% pelanggan mendefinisikan respons memuaskan sebagai respons yang diterima dalam waktu sepuluh menit, dan keterlambatan tetap menurunkan kepuasan meskipun isi jawaban berkualitas baik [4]. Kompleksitas masalah bertambah karena pelanggan berkomunikasi dengan bahasa informal, kesalahan penulisan, pesan suara, dan pertanyaan lanjutan yang menuntut pemahaman konteks, bukan sekadar pencocokan kata kunci.

Solusi yang tersedia saat ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan tersebut. Chatbot berbasis aturan bersifat kaku terhadap variasi bahasa alami. Sebaliknya, asisten berbasis Large Language Model (LLM) memiliki kemampuan pemahaman bahasa yang kuat, tetapi berisiko menghasilkan keputusan yang tidak sesuai apabila tidak dibatasi aturan bisnis yang jelas [5], [6]. Sistem AI untuk UMKM idealnya tidak hanya mampu berkomunikasi secara natural, tetapi juga mempertimbangkan margin keuntungan, ketersediaan stok, dan strategi transaksi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, LARISKA AI dikembangkan sebagai AI Sales Agent berbasis Conversational Commerce Intelligence yang mengintegrasikan LLM sebagai communication intelligence layer dengan *machine learning decision engine* berbasis LightGBM sebagai *business decision layer*. [7]. Pendekatan ini membantu UMKM retail mengubah interaksi pelanggan menjadi proses penjualan yang lebih responsif, konsisten, dan terukur sehingga pemilik UMKM dapat meningkatkan kapasitas layanan tanpa menambah beban operasional secara proporsional.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan

Pengembangan LARISKA AI bertujuan membangun AI Sales Agent berbasis *Conversational Commerce Intelligence* yang membantu UMKM retail meningkatkan skalabilitas operasional penjualan melalui pemahaman percakapan pelanggan dan pengambilan keputusan transaksi berbasis data. Secara spesifik, tujuan pengembangan LARISKA AI adalah:

1. Mengembangkan sistem AI yang memahami interaksi pelanggan pada kanal *conversational commerce* dan memberikan bantuan respons penjualan yang relevan secara otomatis.
2. Membangun mekanisme pengambilan keputusan bisnis berbasis *machine learning* yang mempertimbangkan margin keuntungan, ketersediaan stok, dan karakteristik permintaan pelanggan.
3. Mengintegrasikan *generative AI* dengan *business decision engine* menjadi satu sistem penjualan yang adaptif dan sesuai kebutuhan operasional UMKM.

Manfaat

1. Bagi Pemilik UMKM

LARISKA AI mengurangi beban pemilik usaha dalam menangani volume interaksi pelanggan yang tidak sebanding dengan kapasitas operasional mereka.

- Melayani lebih banyak pelanggan tanpa menambah tenaga operasional secara signifikan.
- Mengambil keputusan transaksi otomatis berdasarkan margin dan stok, bukan hanya berdasarkan intuisi.
- Membebaskan waktu pemilik usaha untuk fokus pada produksi dan pengembangan bisnis.

2. Bagi Pelanggan

LARISKA AI menghadirkan pengalaman transaksi digital yang responsif dan personal.

- Mendapat respons cepat dan relevan sesuai konteks kebutuhan, kapan pun pesan dikirim.
- Merasakan interaksi yang menyerupai komunikasi dengan sales assistant manusia, bukan chatbot kaku.
- Mendapat pengalaman komunikasi yang lebih konsisten meskipun pemilik usaha memiliki keterbatasan waktu.

3. Bagi Ekosistem UMKM Digital

LARISKA AI mendorong transformasi digital UMKM dari sekadar hadir di kanal online menjadi mampu mengelola proses penjualan secara *scalable*.

- Memperluas penerapan AI dari otomatisasi komunikasi ke pengambilan keputusan bisnis sehari-hari.
- Mendukung peningkatan kesiapan digital UMKM melalui penerapan AI pada aktivitas operasional penjualan sehari-hari.

3. Metodologi

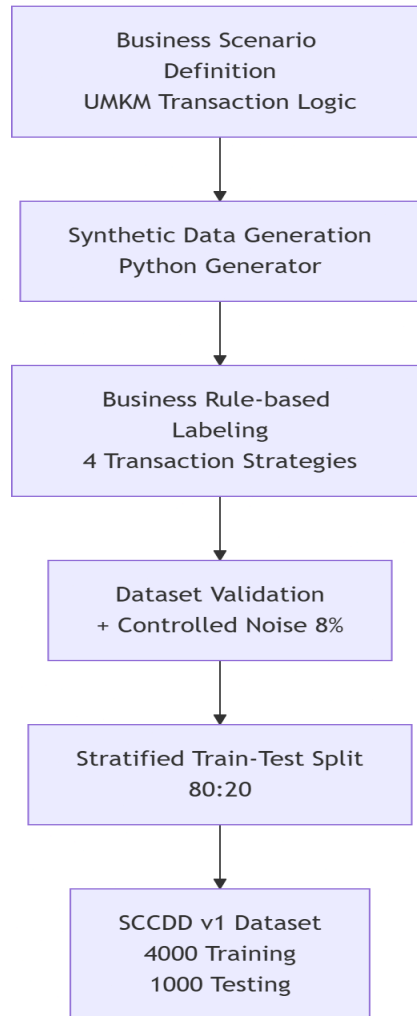
3.1. Alur dalam Memperoleh Dataset

Pada tahap *Minimum Viable Product* (MVP), LARISKA AI menggunakan pendekatan Synthetic Conversational Commerce Decision Dataset (SCCDD) untuk membangun dataset yang mampu merepresentasikan pola pengambilan keputusan transaksi pada UMKM retail berbasis *conversational commerce*. Penggunaan dataset sintetis dilakukan karena data transaksi pelanggan UMKM secara langsung memiliki keterbatasan akses akibat aspek privasi dan kerahasiaan bisnis. Oleh karena itu, dataset dibangun berdasarkan skenario bisnis yang merepresentasikan kondisi transaksi nyata, bukan melalui pembangkitan data acak tanpa mempertimbangkan konteks operasional penjualan.

Proses konstruksi dataset diawali dengan mendefinisikan skenario transaksi yang umum terjadi pada aktivitas penjualan UMKM retail. Skenario tersebut diterjemahkan menjadi faktor-faktor bisnis yang memengaruhi strategi transaksi, yaitu persentase margin keuntungan, ketersediaan stok, tingkat loyalitas pelanggan, permintaan diskon, serta karakteristik waktu interaksi pelanggan. Faktor-faktor tersebut dipilih karena merepresentasikan aspek yang umumnya dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan penjualan, seperti fleksibilitas harga, kondisi persediaan, dan hubungan dengan pelanggan.

Berdasarkan skenario bisnis tersebut, dataset dibangun menggunakan *synthetic data generator* berbasis Python dengan penerapan *deterministic random seed* (`random_state=42`) untuk memastikan proses pembangkitan data dapat direproduksi. Generator menghasilkan sebanyak 5.000 skenario transaksi sintetis dalam format CSV. Setiap skenario memiliki enam fitur utama yang digunakan sebagai representasi kondisi transaksi, yaitu `margin_pct`, `stock_ratio`, `customer_loyalty`, `discount_requested_pct`, `hour_of_day`, dan `is_peak_hour`.

Alur konstruksi dataset LARISKA AI ditunjukkan pada diagram berikut:



Gambar 3.1.1. Diagram Pipeline Kontruksi Dataset SCCDD

Setiap skenario transaksi kemudian diberikan label keputusan bisnis (*ai_decision*) melalui mekanisme business rule-based annotation. Label tersebut terdiri dari empat strategi transaksi, yaitu **hold_price**, **counter_offer**, **discount**, dan **bonus**. Proses pelabelan dilakukan berdasarkan aturan bisnis yang mempertimbangkan kombinasi kondisi margin keuntungan, tingkat stok, loyalitas pelanggan, dan permintaan diskon. Dengan pendekatan tersebut, label yang dihasilkan memiliki hubungan logis antara kondisi transaksi dan strategi penjualan yang direkomendasikan, sehingga tidak hanya bergantung pada distribusi data acak.

Untuk meningkatkan variasi dan mengurangi pola keputusan yang terlalu deterministik pada dataset sintesis, diterapkan **controlled label** noise sebesar 8% melalui perubahan label secara terkontrol sebelum proses pembagian dataset. Pendekatan ini digunakan untuk mensimulasikan kemungkinan adanya variasi keputusan transaksi pada kondisi bisnis nyata, dimana keputusan penjualan tidak selalu bersifat sepenuhnya deterministik. Setelah proses tersebut, dataset dibagi

menggunakan metode *stratified train-test split* dengan rasio 80:20 (*random_state=42*) untuk menjaga distribusi setiap kelas keputusan, menghasilkan 4.000 data pelatihan (*training dataset*) dan 1.000 data pengujian (*testing dataset*).

Ringkasan karakteristik dataset yang digunakan pada pengembangan LARISKA AI ditampilkan pada Tabel berikut:

Komponen	Spesifikasi
Dataset	Synthetic Conversational Commerce Decision Dataset (SCCDD)
Jumlah data	5.000 skenario transaksi sintetis
Pembagian data	4.000 data training dan 1.000 data testing
Metode split	Stratified train-test split 80:20 (<i>random_state=42</i>)
Fitur utama	<i>margin_pct</i> , <i>stock_ratio</i> , <i>customer_loyalty</i> , <i>discount_requested_pct</i> , <i>hour_of_day</i> , <i>is_peak_hour</i>
Label keputusan	<i>hold_price</i> , <i>counter_offer</i> , <i>discount</i> , <i>bonus</i>
Noise	Controlled label noise sebesar 8%
Artefak	<i>generate_synthetic_data.py</i> , <i>scoring_model.pkl</i> , <i>training_metadata.json</i>

Tabel3.1.1. dataset SCCDD

Dataset akhir yang telah melalui proses konstruksi dan validasi kemudian digunakan sebagai dasar pelatihan serta evaluasi *machine learning decision engine* pada LARISKA AI. Model tersebut memanfaatkan pola hubungan antara kondisi transaksi dan strategi penjualan untuk memberikan rekomendasi keputusan bisnis yang kemudian dikombinasikan dengan kemampuan LLM dalam menghasilkan respons percakapan yang natural kepada pelanggan.

3.2. Alur Pengembangan Model (Tiap Feature)

LARISKA AI memformulasikan permasalahan pengambilan keputusan transaksi sebagai **supervised multiclass classification problem**, dimana model bertugas memprediksi strategi transaksi berdasarkan kondisi bisnis dan

karakteristik pelanggan. Model menghasilkan empat kategori keputusan, yaitu `hold_price`, `counter_offer`, `discount`, dan `bonus`, yang masing-masing merepresentasikan strategi transaksi berbeda dalam proses *conversational commerce*.

Model yang digunakan adalah LightGBM Classifier. Pemilihan LightGBM dilakukan karena karakteristik data yang digunakan berbentuk tabular dengan kombinasi fitur numerik dan kategorisasi keputusan. Selain itu, LightGBM memiliki kemampuan yang baik dalam mempelajari hubungan non-linear antar fitur, efisien dalam proses pelatihan, serta dapat digunakan untuk kebutuhan pengambilan keputusan berbasis data secara cepat.

Model yang digunakan adalah LightGBM Classifier (`LGBMClassifier`) karena karakteristik data yang digunakan berbentuk tabular dengan fitur numerik yang merepresentasikan kondisi bisnis. LightGBM dipilih karena mampu menangani klasifikasi multikelas secara efisien dan sesuai untuk kebutuhan *decision engine* yang membutuhkan proses inferensi cepat. Pada implementasi MVP, model menggunakan konfigurasi baseline `LGBMClassifier(random_state=42)` tanpa proses hyperparameter tuning manual.

Dataset SCCDD v1 digunakan sebagai basis pelatihan model dengan jumlah 5.000 skenario transaksi sintesis. Dataset dibagi menggunakan metode *stratified train-test split* dengan rasio 80:20 untuk menjaga distribusi kelas pada data pelatihan dan pengujian. Proses tersebut menghasilkan 4.000 data training dan 1.000 data testing.

Tahap *feature engineering* dilakukan dengan memilih variabel yang merepresentasikan faktor utama dalam pengambilan keputusan transaksi UMKM retail. Pemilihan fitur mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu perlindungan margin keuntungan, kondisi persediaan, serta karakteristik hubungan pelanggan.

Enam fitur utama digunakan sebagai input model, yaitu `margin_pct`, `stock_ratio`, `customer_loyalty`, `discount_requested_pct`, `hour_of_day`, dan `is_peak_hour`. Keenam fitur tersebut langsung digunakan sebagai input LightGBM tanpa proses normalisasi, standardisasi, maupun transformasi numerik tambahan karena model berbasis pohon dapat bekerja langsung terhadap fitur numerik.

Fitur yang digunakan dalam *decision engine* LARISKA AI ditunjukkan pada Tabel berikut:

Fitur	Peran dalam Decision Engine
<code>margin_pct</code>	Merepresentasikan ruang keuntungan produk sebagai

	batas fleksibilitas dalam memberikan penawaran harga
stock_ratio	Menggambarkan kondisi ketersediaan stok untuk mempertimbangkan urgensi penjualan atau mempertahankan harga
customer_loyalty	Merepresentasikan hubungan pelanggan untuk menentukan apakah pelanggan memiliki nilai strategis dalam transaksi
discount_requested_pct	Mengukur tingkat sensitivitas harga pelanggan berdasarkan besarnya permintaan diskon
hour_of_day	Menangkap pola waktu interaksi pelanggan dalam aktivitas penjualan
is_peak_hour	Mengidentifikasi kondisi jam ramai yang dapat memengaruhi pola pelayanan transaksi

Tabel 3.2.1. Spesifikasi Dataset SCCDD

Berdasarkan fitur tersebut, LightGBM mempelajari hubungan antara kondisi transaksi dan strategi transaksi yang sesuai. Sebagai contoh, kondisi margin rendah dengan permintaan diskon tinggi dapat meningkatkan kecenderungan model untuk mempertahankan harga, sedangkan kondisi margin yang cukup dengan karakteristik pelanggan tertentu dapat menghasilkan rekomendasi strategi penawaran alternatif.

Evaluasi dilakukan menggunakan data pengujian (*hold-out test set*) sebanyak 1.000 skenario transaksi yang tidak digunakan selama proses pelatihan. Pengukuran dilakukan menggunakan beberapa metrik klasifikasi, terutama accuracy dan macro F1-score, untuk melihat kemampuan model dalam memprediksi keseluruhan kelas keputusan serta keseimbangan performa antar kelas.

Berdasarkan hasil evaluasi, model baseline menunjukkan:

Metrik	Hasil
Accuracy	89,20%

Macro Precision	89,12%
Macro Recall	80,51%
Macro F1-score	83,20%

Tabel 3.2.2. Hasil Evaluasi Model

Hasil tersebut menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola hubungan antara kondisi transaksi dan strategi keputusan bisnis pada dataset sintetis yang digunakan.

Analisis tambahan dilakukan menggunakan *feature importance* dari LightGBM untuk memahami kontribusi relatif setiap fitur terhadap prediksi model. Hasil menunjukkan bahwa `discount_requested_pct`, `margin_pct`, `stock_ratio`, dan `customer_loyalty` menjadi fitur dengan kontribusi terbesar dibandingkan fitur waktu transaksi.

3.3. Alur Integrasi Model ke Environment Kode

Setelah proses pelatihan dan evaluasi model selesai dilakukan, model LightGBM diintegrasikan ke dalam environment kode LARISKA AI sebagai komponen business decision engine yang digunakan pada proses inferensi secara *real-time*. Integrasi ini bertujuan menghubungkan kemampuan pemahaman bahasa alami dari model AI generatif dengan kemampuan pengambilan keputusan berbasis data bisnis, sehingga sistem dapat membantu proses penjualan mulai dari interaksi pelanggan hingga penyelesaian transaksi.

Pada implementasi MVP, LARISKA AI menggunakan arsitektur backend berbasis Python yang berperan sebagai orkestrator utama antara komponen AI, database bisnis, model machine learning, serta sistem transaksi. Model yang telah dilatih disimpan dalam bentuk artefak `scoring_model.pkl` dan digunakan secara langsung pada runtime MVP. Ketika sistem menerima permintaan transaksi yang membutuhkan pengambilan keputusan, backend menjalankan *scoring engine* untuk memuat model tersebut dan menghasilkan rekomendasi strategi transaksi beserta nilai confidence.

Alur integrasi sistem dimulai ketika pelanggan mengirimkan pesan melalui kanal WhatsApp. Untuk pesan berbasis teks, sistem langsung memproses input percakapan, sedangkan pesan suara (*voice note*) terlebih dahulu diproses menggunakan Whisper untuk melakukan transkripsi menjadi teks. Selanjutnya, Gemini digunakan sebagai *language understanding layer* untuk memahami konteks percakapan dan mengekstraksi informasi penting dalam format terstruktur (*JSON intent and entity extraction*), seperti nama produk, kategori produk, jumlah

unit, serta nominal penawaran pelanggan.

Informasi hasil ekstraksi tersebut kemudian diproses oleh backend Python melalui proses validasi dan pengayaan data (*feature building*). Backend mengambil informasi bisnis yang diperlukan dari Supabase, seperti harga produk, *floor price*, ketersediaan stok, serta riwayat pelanggan. Data tersebut kemudian dikombinasikan untuk membentuk enam fitur numerik yang sesuai dengan input model LightGBM, yaitu `margin_pct`, `stock_ratio`, `customer_loyalty`, `discount_requested_pct`, `hour_of_day`, dan `is_peak_hour`.

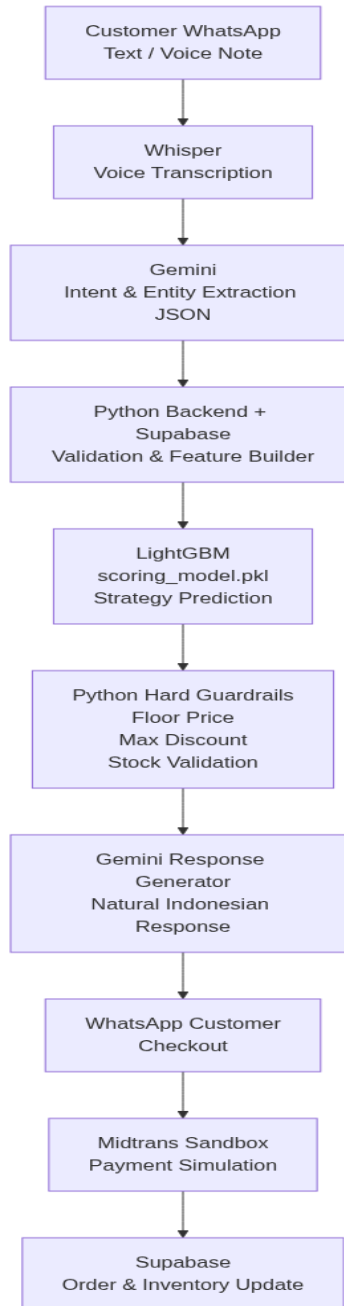
Setelah fitur transaksi terbentuk, backend menjalankan proses *inference* menggunakan model LightGBM yang tersimpan dalam `scoring_model.pkl`. Model menghasilkan rekomendasi strategi transaksi berupa `hold_price`, `counter_offer`, `discount`, atau `bonus` beserta tingkat confidence prediksi. Pada tahap ini, LightGBM hanya berfungsi sebagai decision recommendation layer dan tidak secara langsung menentukan keputusan akhir transaksi.

Hasil rekomendasi model kemudian melewati Python hard business guardrails sebagai lapisan validasi deterministik. Guardrail memastikan keputusan transaksi tetap sesuai dengan batasan operasional bisnis, seperti tidak melewati *floor price*, tidak memberikan diskon melebihi batas yang ditentukan, serta memastikan ketersediaan stok sebelum transaksi diproses. Dengan mekanisme tersebut, LARISKA AI tetap memperoleh fleksibilitas dari model machine learning tanpa menghilangkan kontrol bisnis.

Setelah keputusan transaksi tervalidasi, hasil tersebut diteruskan ke Gemini sebagai *response generation layer* untuk menghasilkan respons pelanggan dalam bahasa Indonesia yang natural dan sesuai konteks percakapan. Respons tersebut kemudian dikirimkan kembali melalui WhatsApp sehingga pelanggan memperoleh pengalaman interaksi yang menyerupai komunikasi dengan sales assistant.

Selain mendukung proses komunikasi pelanggan, MVP LARISKA AI juga mengintegrasikan alur transaksi hingga tahap pembayaran simulasi melalui Midtrans Sandbox. Ketika pelanggan melakukan checkout, sistem membuat order dan payment link. Setelah menerima notifikasi pembayaran dengan status settlement yang tervalidasi, backend memperbarui status pembayaran, mengubah status pesanan menjadi berhasil, melakukan reservasi serta pengurangan stok, dan mencatat perubahan inventori pada Supabase.

Secara keseluruhan, alur integrasi model LARISKA AI dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.3.1. Diagram Alur Integrasi Model

Melalui integrasi tersebut, LARISKA AI membangun sistem *end-to-end conversational commerce* yang menghubungkan pemahaman bahasa pelanggan, pengambilan keputusan bisnis berbasis machine learning, validasi aturan bisnis, hingga proses transaksi digital dalam satu alur terintegrasi.

4. Metode Pendukung Pengembangan Karya

4.1. Hybrid AI Architecture

LARISKA AI menggunakan pendekatan Hybrid AI Architecture dengan menggabungkan kemampuan *Large Language Model* (LLM), *machine learning decision engine*, dan aturan bisnis deterministik. Pendekatan ini dipilih karena sistem *conversational commerce* memiliki kebutuhan yang berbeda secara bersamaan, yaitu kemampuan memahami bahasa alami pelanggan serta kemampuan menghasilkan keputusan transaksi yang konsisten berdasarkan kondisi bisnis.

LLM memiliki kemampuan dalam memahami konteks percakapan, menangani variasi bahasa alami, serta menghasilkan respons yang fleksibel. Namun, model generatif bersifat probabilistik sehingga tidak secara eksplisit memahami batasan operasional seperti margin keuntungan, batas harga minimum, maupun kebijakan diskon. Sebaliknya, model *machine learning* berbasis data terstruktur mampu melakukan prediksi berdasarkan variabel bisnis, tetapi tidak memiliki kemampuan memahami percakapan pelanggan secara langsung.

Pendekatan hybrid intelligence menggabungkan kemampuan komputasi AI dengan mekanisme keputusan terstruktur untuk memperoleh sistem yang lebih adaptif sekaligus tetap dapat dikontrol. Penelitian mengenai *hybrid intelligence* menunjukkan bahwa kombinasi antara kemampuan manusia/AI dan mekanisme analitik dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada permasalahan kompleks yang membutuhkan interpretasi konteks dan analisis data secara bersamaan [8], [9].

Berdasarkan pertimbangan tersebut, LARISKA AI memisahkan tanggung jawab setiap komponen. LLM digunakan sebagai communication layer untuk memahami percakapan pelanggan dan menghasilkan respons natural, sedangkan LightGBM digunakan sebagai business decision layer untuk menghasilkan rekomendasi strategi transaksi berdasarkan kondisi bisnis.

Dengan pendekatan ini, LARISKA AI tidak hanya berfungsi sebagai chatbot otomatis, tetapi sebagai AI Sales Agent yang mampu menghubungkan interaksi pelanggan dengan proses pengambilan keputusan transaksi.

4.2. AI Decision Support Framework

LARISKA AI dirancang menggunakan pendekatan AI Decision Support Framework, dimana sistem berperan sebagai pendukung pengambilan keputusan bisnis, bukan sebagai pengganti penuh keputusan pemilik usaha. Pendekatan ini dipilih karena keputusan transaksi UMKM tidak hanya bergantung pada hasil prediksi model, tetapi juga dipengaruhi oleh strategi bisnis, karakteristik pelanggan, dan kondisi operasional.

Sistem pendukung keputusan (*Decision Support System*) pada dasarnya

dirancang untuk membantu pengguna melakukan analisis dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia, dengan tetap mempertahankan peran manusia sebagai pengendali keputusan akhir [10]. Pendekatan ini relevan untuk konteks UMKM karena setiap usaha memiliki kebijakan bisnis yang berbeda, sehingga keputusan transaksi tidak selalu dapat digeneralisasi sepenuhnya melalui model otomatis.

Pada LARISKA AI, pendekatan tersebut diterapkan melalui pembagian tanggung jawab antara model prediksi dan aturan bisnis. LightGBM memberikan rekomendasi strategi transaksi berdasarkan kondisi pelanggan dan bisnis, sementara batas operasional seperti *floor price*, batas diskon, dan ketersediaan stok tetap dikendalikan melalui mekanisme deterministik.

Dengan demikian, LARISKA AI berfungsi sebagai decision support system yang membantu pemilik UMKM meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan tanpa menghilangkan kontrol terhadap strategi bisnis.

4.3. Business Rule Guardrail Approach

Dalam penerapan AI pada proses transaksi, kemampuan menghasilkan respons yang natural belum cukup untuk memastikan keputusan yang diberikan aman secara bisnis. Model generatif dapat menghasilkan respons yang sesuai secara linguistik, tetapi tetap memiliki risiko menghasilkan keluaran yang tidak sesuai dengan batasan domain apabila tidak diberikan mekanisme pengendalian tambahan.

Penelitian mengenai risiko Large Language Model menunjukkan bahwa model generatif masih memiliki tantangan terkait reliabilitas, konsistensi, dan kesesuaian keluaran terhadap tujuan penggunaan tertentu, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan dan pengendalian tambahan dalam implementasi sistem AI [11].

Oleh karena itu, LARISKA AI menerapkan business rule guardrail sebagai lapisan validasi deterministik sebelum keputusan transaksi diterapkan kepada pelanggan. Pendekatan ini memungkinkan sistem tetap memanfaatkan fleksibilitas AI dalam memahami percakapan, namun keputusan akhir tetap berada dalam batasan bisnis yang telah ditentukan.

Pada implementasinya, *guardrail* Python melakukan validasi terhadap beberapa kondisi utama, seperti memastikan harga akhir tidak berada di bawah *floor price*, memastikan diskon tidak melebihi batas yang ditentukan, serta memastikan ketersediaan stok sebelum transaksi dilanjutkan.

Dengan mekanisme tersebut, LARISKA AI menerapkan prinsip controlled AI decision making, dimana model memberikan rekomendasi strategi transaksi, tetapi keputusan harga akhir tetap dikendalikan oleh aturan bisnis yang bersifat

deterministik.

4.4. Synthetic Dataset Construction Strategy

Pada tahap MVP, LARISKA AI menggunakan pendekatan synthetic dataset construction untuk membangun dataset pelatihan model. Keputusan ini diambil karena data transaksi nyata UMKM memiliki keterbatasan akses akibat faktor privasi pelanggan, kerahasiaan bisnis, serta belum tersedianya dataset publik yang secara spesifik merepresentasikan proses pengambilan keputusan transaksi berbasis percakapan.

Synthetic data merupakan pendekatan yang digunakan untuk menghasilkan data buatan yang mempertahankan karakteristik penting dari data asli, sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan analisis maupun pengembangan model ketika akses terhadap data nyata terbatas [12]. Pendekatan ini juga banyak digunakan pada konteks yang membutuhkan perlindungan privasi atau pengendalian eksperimen yang lebih baik.

Dalam pengembangan LARISKA AI, synthetic dataset memungkinkan tim membangun skenario transaksi secara terkontrol dengan mendefinisikan fitur bisnis, variasi kondisi pelanggan, serta strategi keputusan yang ingin dipelajari oleh model. Selain itu, proses pembangkitan data dapat direproduksi sehingga memudahkan evaluasi dan pengembangan model pada tahap awal.

Namun, dataset sintesis memiliki keterbatasan karena distribusi data yang dihasilkan belum sepenuhnya merepresentasikan kompleksitas perilaku pelanggan nyata. Oleh karena itu, synthetic dataset pada LARISKA AI digunakan sebagai tahap awal (*bootstrap dataset*) untuk membangun dan mengevaluasi *decision engine*, sedangkan validasi menggunakan data transaksi nyata yang telah dianonimkan menjadi tahap pengembangan lanjutan.

5. Analisis Kompetitor dan Business Value

5.1. Analisis Kompetitor

Saat ini solusi digital untuk membantu UMKM dalam melayani pelanggan umumnya berada pada tiga kategori utama. Pertama, platform *chat automation* berbasis aturan (*rule-based chatbot*) yang membantu bisnis menjawab pertanyaan umum melalui template dan alur percakapan terstruktur. Pendekatan ini efektif untuk kebutuhan informasi sederhana, tetapi memiliki keterbatasan ketika menghadapi percakapan pelanggan yang kompleks, bahasa informal, serta kebutuhan pengambilan keputusan transaksi.

Kedua, platform CRM dan *marketing automation* membantu bisnis mengelola pelanggan, kampanye promosi, serta riwayat interaksi. Namun,

sebagian besar solusi tersebut berfokus pada pengelolaan hubungan pelanggan dan otomatisasi komunikasi, bukan pada pengambilan keputusan transaksi secara langsung berdasarkan kondisi bisnis seperti margin, stok, dan strategi harga.

Ketiga, asisten berbasis *Large Language Model* (LLM) memiliki kemampuan memahami bahasa alami yang lebih baik dibanding chatbot konvensional. Namun, penggunaan LLM secara langsung pada proses transaksi memiliki keterbatasan karena model generatif tidak secara eksplisit memahami aturan bisnis seperti batas harga, margin keuntungan, dan kebijakan diskon.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat celah antara kemampuan komunikasi AI dengan kebutuhan pengambilan keputusan bisnis. LARISKA AI mengisi celah tersebut melalui pendekatan *Conversational Commerce Intelligence*, yaitu menggabungkan kemampuan pemahaman bahasa alami dari LLM dengan *machine learning decision engine* dan *business guardrail* untuk menghasilkan rekomendasi transaksi yang tetap sesuai dengan kondisi operasional UMKM.

5.2. Business Value

LARISKA AI dirancang untuk UMKM retail yang telah memanfaatkan kanal digital seperti Instagram, TikTok, maupun marketplace sebagai sarana memperoleh pelanggan, tetapi masih mengandalkan WhatsApp sebagai kanal utama komunikasi dan transaksi. Kelompok pengguna ini memiliki kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan tanpa harus menambah beban operasional secara signifikan.

Nilai utama yang diberikan LARISKA AI adalah mengubah proses penjualan berbasis percakapan yang sebelumnya bergantung pada respons manual menjadi sistem yang lebih terstruktur dan scalable. Dengan bantuan AI Sales Agent, pemilik UMKM dapat menangani lebih banyak interaksi pelanggan, memberikan respons yang konsisten, serta memperoleh rekomendasi strategi transaksi berdasarkan kondisi bisnis.

Dari sisi bisnis, LARISKA AI dikembangkan dengan model *Software-as-a-Service* (SaaS) sehingga dapat digunakan oleh berbagai UMKM tanpa kebutuhan investasi infrastruktur besar. Sistem dapat dikembangkan melalui fitur tambahan seperti analitik penjualan, pengelolaan pelanggan, serta konfigurasi strategi bisnis yang lebih fleksibel.

Melalui pendekatan tersebut, LARISKA AI tidak hanya berfungsi sebagai chatbot otomatis, tetapi sebagai digital sales assistant yang membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas kemampuan pelayanan dalam ekosistem perdagangan digital.

6. Product / System Overview

6.1. Gambaran Umum Produk

LARISKA AI merupakan AI Sales Agent berbasis Conversational Commerce Intelligence yang dirancang untuk membantu UMKM retail meningkatkan skalabilitas proses penjualan melalui kanal percakapan digital, khususnya WhatsApp. Sistem ini mengubah proses komunikasi pelanggan yang sebelumnya bergantung pada respons manual menjadi alur penjualan yang lebih terstruktur melalui kombinasi pemahaman bahasa alami, pengambilan keputusan berbasis data, dan integrasi transaksi digital.

Pada kondisi operasional UMKM saat ini, pelanggan sering menemukan produk melalui berbagai kanal digital seperti Instagram, TikTok, maupun platform pemasaran lainnya, tetapi proses komunikasi dan transaksi tetap berlangsung melalui WhatsApp. Ketika volume interaksi meningkat, pemilik usaha harus menangani berbagai aktivitas secara bersamaan, mulai dari menjawab pertanyaan pelanggan, mengecek stok, menentukan strategi penjualan, hingga memproses pesanan.

LARISKA AI hadir sebagai asisten penjualan digital yang membantu menangani proses tersebut secara otomatis. Sistem mampu memahami percakapan pelanggan, mengambil informasi penting dari interaksi, menghubungkan informasi tersebut dengan kondisi bisnis, serta memberikan rekomendasi strategi transaksi berdasarkan data produk, stok, margin, dan karakteristik pelanggan.

Berbeda dengan chatbot konvensional yang hanya memberikan respons berdasarkan pola percakapan tertentu, LARISKA AI mengintegrasikan Conversational AI Layer dengan Business Decision Engine. Pendekatan ini memungkinkan sistem tidak hanya menjawab pertanyaan pelanggan, tetapi juga membantu proses pengambilan keputusan transaksi secara lebih konsisten dan sesuai dengan batasan bisnis UMKM.

6.2. Alur Pengguna Sistem

Alur penggunaan LARISKA AI dimulai ketika pelanggan menghubungi UMKM melalui WhatsApp untuk menanyakan produk atau melakukan transaksi. Pesan pelanggan dapat berupa teks maupun *voice note*, dimana sistem akan memproses informasi tersebut untuk memahami kebutuhan pelanggan.

Setelah memahami konteks percakapan, sistem melakukan ekstraksi informasi penting seperti produk yang diminati, jumlah pembelian, kategori produk, serta informasi transaksi lainnya. Informasi tersebut kemudian dikombinasikan dengan data operasional UMKM seperti harga produk, stok, *floor price*, dan histori pelanggan.

Berdasarkan informasi tersebut, LARISKA AI menghasilkan rekomendasi strategi transaksi menggunakan *business decision engine*. Sebelum diberikan kepada pelanggan, hasil keputusan melewati mekanisme validasi bisnis untuk memastikan keputusan tetap sesuai dengan batas operasional UMKM.

Setelah keputusan transaksi tervalidasi, sistem menghasilkan respons pelanggan dalam bahasa yang natural dan sesuai konteks percakapan. Jika pelanggan melanjutkan pembelian, sistem mendukung proses checkout hingga pembayaran simulasi melalui Midtrans Sandbox serta memperbarui status transaksi dan inventori.

Alur pengguna sistem secara umum:

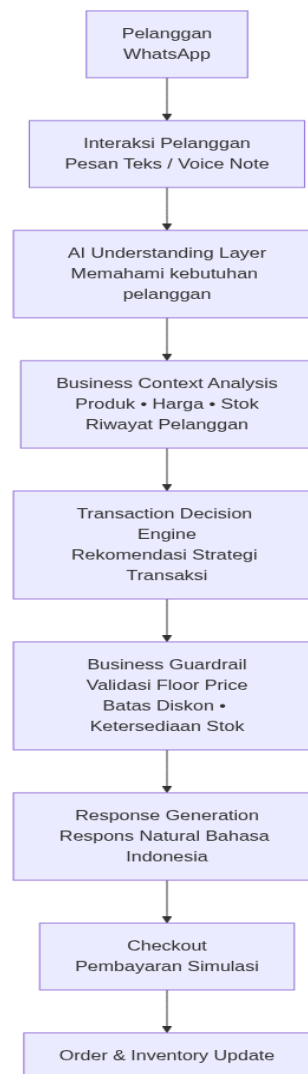


Diagram 6.2.1 Alur Pengguna

6.3. Arsitektur Sistem

Arsitektur LARISKA AI menggunakan pendekatan Hybrid AI Architecture yang memisahkan fungsi pemahaman bahasa, pengambilan keputusan bisnis, serta validasi aturan transaksi.

Lapisan pertama adalah Customer Interaction Layer yang menangani komunikasi pelanggan melalui WhatsApp Cloud API. Pada lapisan ini, pesan teks maupun *voice note* diterima oleh sistem sebagai masukan awal.

Lapisan berikutnya adalah Language Understanding Layer yang menggunakan Whisper dan Gemini untuk memahami komunikasi pelanggan. Whisper digunakan untuk melakukan transkripsi pesan suara, sedangkan Gemini digunakan untuk melakukan ekstraksi *intent* dan *entity* percakapan seperti produk, jumlah, kategori, dan nominal tawaran.

Informasi yang telah dipahami kemudian diteruskan ke Business Decision Layer. Backend Python mengambil data operasional dari Supabase, membangun fitur transaksi, kemudian menjalankan model LightGBM untuk menghasilkan rekomendasi strategi transaksi.

Sebelum keputusan diterapkan, sistem menjalankan Business Rule Guardrail Layer untuk memastikan keputusan tidak melanggar batas bisnis seperti *floor price*, batas diskon, dan ketersediaan stok.

Setelah keputusan final diperoleh, Response Generation Layer menghasilkan respons natural yang dikirim kembali kepada pelanggan. Sistem juga terhubung dengan Midtrans Sandbox untuk mendukung simulasi pembayaran dan pembaruan status transaksi.

Diagram arsitektur:

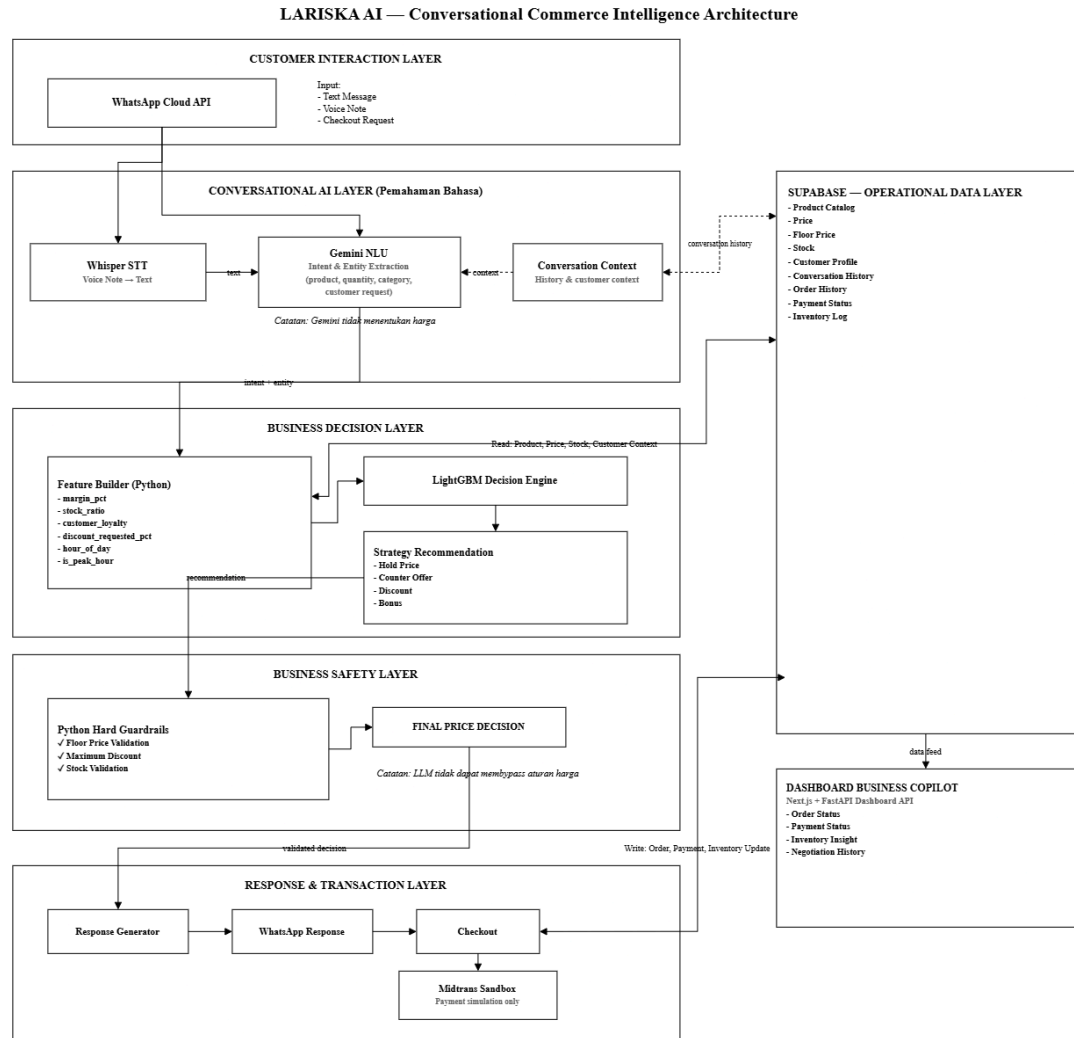


Diagram 6.3.1 Arsitektur Sistem

6.4. Komponen Utama Sistem

1. Conversational AI Layer

Komponen ini bertugas memahami komunikasi pelanggan dan menghasilkan respons yang natural. Sistem mendukung variasi komunikasi pelanggan seperti bahasa informal, pesan teks, maupun pesan suara melalui kombinasi Whisper dan Gemini.

2. Business Decision Engine

Komponen ini merupakan inti pengambilan keputusan transaksi. LightGBM digunakan untuk menghasilkan rekomendasi strategi transaksi berdasarkan fitur bisnis seperti margin, stok, loyalitas pelanggan, permintaan diskon, dan waktu transaksi.

3. Operational Data Layer

Supabase berfungsi sebagai sumber data operasional yang menyimpan informasi produk, harga, stok, pelanggan, riwayat transaksi, dan aktivitas sistem. Data tersebut digunakan backend untuk membangun konteks bisnis sebelum proses pengambilan keputusan.

4. Transaction Layer

Komponen transaksi menghubungkan proses percakapan dengan proses pembelian. Pada MVP, LARISKA AI mendukung checkout hingga pembayaran simulasi menggunakan Midtrans Sandbox serta melakukan pembaruan status order dan inventori.

5. Business Safety layer

Lapisan ini memastikan keputusan AI tetap sesuai dengan aturan bisnis UMKM. Melalui mekanisme *hard guardrail*, sistem menjaga agar keputusan harga tetap berada dalam batas aman yang telah ditentukan.

7. Kesimpulan

Perkembangan digitalisasi UMKM telah membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk menjangkau pelanggan melalui berbagai kanal digital. Namun, peningkatan interaksi pelanggan juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam mengelola komunikasi transaksi secara cepat, konsisten, dan sesuai dengan kondisi bisnis. Keterbatasan waktu, sumber daya operasional, serta kompleksitas komunikasi pelanggan menyebabkan banyak UMKM belum mampu mengoptimalkan potensi penjualan digital secara berkelanjutan.

LARISKA AI dikembangkan sebagai AI Sales Agent berbasis Conversational Commerce Intelligence yang menjembatani kebutuhan tersebut melalui kombinasi pemahaman bahasa alami, *machine learning decision engine*, dan aturan bisnis deterministik. Berbeda dengan chatbot konvensional yang hanya berfokus pada otomatisasi komunikasi, LARISKA AI mampu menghubungkan percakapan pelanggan dengan proses pengambilan keputusan transaksi berdasarkan kondisi bisnis seperti margin, stok, dan strategi penjualan.

Melalui pendekatan Hybrid AI Architecture, LARISKA AI memberikan solusi yang adaptif sekaligus tetap terkontrol, dimana AI digunakan untuk memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan rekomendasi strategi transaksi, sementara keputusan bisnis akhir tetap dijaga melalui mekanisme *business guardrail*. Dengan dukungan integrasi transaksi hingga pembayaran simulasi, LARISKA AI menunjukkan potensi sebagai solusi SaaS yang membantu UMKM meningkatkan skalabilitas operasional tanpa menambah kompleksitas pengelolaan bisnis.

Ke depan, LARISKA AI dapat dikembangkan lebih lanjut melalui validasi menggunakan data transaksi nyata yang telah dianonimkan, peningkatan kemampuan personalisasi pelanggan, serta pengembangan fitur analitik bisnis untuk membantu UMKM mengambil keputusan yang lebih strategis. Dengan demikian, LARISKA AI tidak hanya menjadi alat otomatisasi percakapan, tetapi juga menjadi digital sales intelligence platform yang mendukung transformasi UMKM menuju ekosistem perdagangan digital yang lebih scalable.

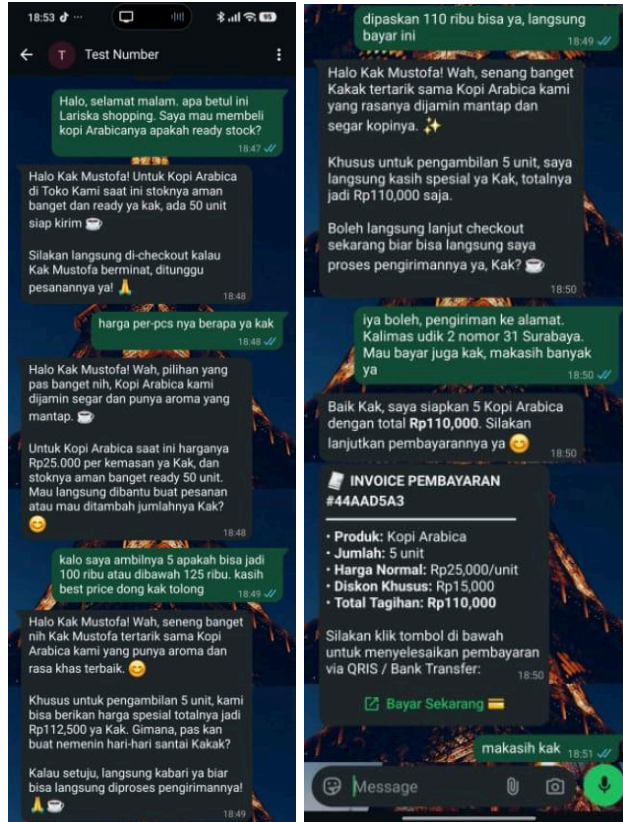
Daftar Pustaka

- [1] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Perkembangan UMKM sebagai *Critical Engine* Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah,” 2022.
- [2] Google, Temasek, and Bain & Company, “e-Conomy SEA 2025: From Digital Decade to AI Reality Accelerating the Future in ASEAN,” 2025
- [3] M. M. Priyono, H. M. M. M. Moin, and A. A. Putri, “Identifying Digital Transformation Paths in the Business Model of SMEs During the COVID-19 Pandemic,” *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, vol. 7, no. 2, pp. 1–22, 2021.
- [4] P. Mentari, M. F. Siebert, and L. Cendana, “Pengaruh Layanan Chat Online dan Kecepatan Respon terhadap Kepuasan Pelanggan,” *Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset*, vol. 4, no. 3, 2026.
- [5] M. Adam, M. Wessel, and A. Benlian, “AI-based Chatbots in Customer Service and Their Effects on User Experience,” *Electronic Markets*, vol. 31, pp. 427–445, 2021.
- [6] Z. Ji, N. Lee, R. Frieske, T. Yu, D. Su, Y. Xu, E. Ishii, Y. Bang, A. Madotto, and P. Fung, “Survey of Hallucination in Natural Language Generation,” *ACM Computing Surveys*, vol. 55, no. 12, pp. 1–38, 2023.
- [7] G. Ke, Q. Meng, T. Finley, T. Wang, W. Chen, W. Ma, Q. Ye, and T. Liu, “LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, pp. 3146–3154, 2017.
- [8] D. Dellermann, P. Ebel, M. Söllner, and J. M. Leimeister, “Hybrid Intelligence,” *Business & Information Systems Engineering*, vol. 61, no. 5, pp. 637–643, 2019.
- [9] P. Ebel, M. Söllner, J. M. Leimeister, K. Crowston, and G.-J. de Vreede, “Hybrid Intelligence in Business Networks,” *Electronic Markets*, vol. 31, no. 2, pp. 313–318, 2021, doi: 10.1007/s12525-021-00481-4.
- [10] R. H. Sprague Jr., “A Framework for the Development of Decision Support Systems,” *MIS Quarterly*, vol. 4, no. 4, pp. 1–26, 1980.
- [11] A. Y. Ayyamperumal and L. Ge, “Current State of LLM Risks and AI Guardrails,” arXiv preprint arXiv:2406.12934, 2024.
- [12] T. E. Raghunathan, “Synthetic Data,” *Annual Review of Statistics and Its Application*, vol. 8, pp. 129–140, 2021, doi: 10.1146/annurev-statistics-040720-031848.

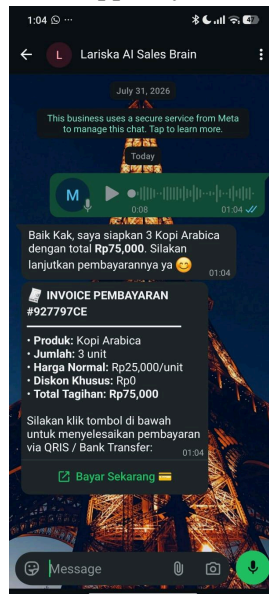
Lampiran



Skema Database di Supabase



Interaksi Katalog Whatsapp - By Chat WA Bot Lariska AI



Interaksi menggunakan voice note Whatsapp



Dashboard Admin